实验三 无内毒素质粒的抽提（中抽）

（2 人 1 组，2 人 1 份，）

实验原理

1） 质粒 DNA 的基本性质

质粒（Plasmid）是一种染色体外的稳定遗传因子，大小从 1kb 至 200kb 不等，为双链、闭环的 DNA 分子，并以超螺旋状态存在于宿主细胞中。质粒具有自主复制和转录能力，能在子代细胞中保持恒定的拷贝数，并表达所携带的遗传信息。

质粒载体是在天然质粒的基础上为满足实验需求而进行人工构建的。与天然质粒相比，质粒载体通常带有一个或一个以上的选择性标记基因（如抗生素抗性基因）和人工合成含有多个限制性内切酶识别位点的多克隆位点序列，并去掉了大部分非必须序列，是相对分子质量尽可能减少，以便于基因工程操作。一个理想的克隆载体应有下列特性：a.相对分子质量小、多拷贝、松弛控制型；b.具有多种常用的限制性内切酶的单切位点；c.能查如较大的外源 DNA 片段；d.具有容易操作的检测表型。常用的质粒载体大小一般在 1kb 至 10kb 之间，如 pBR322、pUC 系列、pGEM 系列和 pBluescript 等。

2） 质粒提取原理

从细菌中分离质粒 DNA 的方法包括三个基本步骤：培养细菌使质粒扩增，收集和裂解细胞，分离和纯化质粒 DNA。细菌的收集可以通过离心来进行，而细菌的裂解可以采取多种方法，包括非离子型或离子型去污剂、有机溶剂或碱进行处理及加热处理等。采用碱裂解法裂解细胞， 是基于染色体 DNA 和质粒 DNA 的变性与复性的差异而达到分离的目的。在 pH 高达 12.6 的条件下，染色体 DNA 的氢键断裂，双螺旋结构解开而变性。质粒 DNA 的大部分氢键也断裂，但它的超螺旋共价闭合环状的两条互补链不会完全分离，当以 pH4.8 的乙酸钾高盐缓冲液去调节其 pH 至 7 左右时，变性的质粒 DNA 又恢复原来的构型，存在于溶液中，染色体 DNA 因不能复性而形成缠绕的网状结构，通过离心，染色体 DNA 与不稳定的大分子 RNA、蛋白质-SDS 复合物等一起沉淀而被除去。

内毒素是革兰氏阴性细菌细胞壁的组成成分，当细胞死亡而溶解或用人工方法破坏菌体时才释放出来，因而称为内毒素。由于其化学结构和特性，在质粒的纯化过程中很容易混入质粒 DNA 一同提取出来。内毒素的存在会严重的影响质粒转染细胞的效率，造成实验的假阳性。一般利用多粘菌素 B 连接到过滤器的滤膜上，进行特异性去除内毒素。

溶液 buffer **PS**：由 NaCl，MOPS，isopropanol，0.15% Triton ® X-100 组成。用于使吸附柱提高吸附能力。

溶液 buffer **P1**：由葡萄糖、EDTA、Tris-HCl 组成。葡萄糖的作用是增加溶液的黏度，减少抽提过程中的机械剪切作用，防止破坏质粒 DNA。EDTA 的作用是络合 Mg2+等二价金属离子，防止 DNA 酶对质粒分子的降解作用。Tris-HCl 能使溶菌液维持溶菌作用的最适 pH 范围。

溶液 buffer **P2**：由 SDS 与 NaOH 组成。SDS 的作用是解聚核蛋白并与蛋白质分子结合使之变性。NaOH 的作用是破坏氢键，使 DNA 分子变性。

溶液 buffer **E3**: 由 KAc 与 HAc 组成，是 pH 为 5.5 的高盐溶液。能中和 P2 的碱性，使染色体 DNA 复性而发生缠绕并使质粒 DNA 分离。此外，高盐溶液也有利于各种沉淀的形成。

溶液 buffer **PW**：胍盐和 tris；作用：漂洗产物，去盐离子。

在细菌细胞内，共价闭合质粒以超螺旋形式存在。在提取质粒过程中，除了超螺旋 DNA

外，还会产生其他形式的质粒 DNA。如果质粒 DNA 两条链中有一条链发生一处或多处断裂，分子就能旋转而消除链的张力，形成松弛型的环状分子，成为开环 DNA；如果质粒 DNA 的两条链在同一处断裂，则形成线状 DNA。当提取的质粒 DNA 电泳时，同一质粒 DNA 其超螺旋形式的泳动速度要比开环和线状分子的泳动速度快。

实验目的

1.掌握质粒的提取方法及原理；
2.掌握碱裂解法提取质粒的操作步骤；

实验器材

质粒抽提部分

原料：转化了空载体 pUC18 的 JM109 菌液

耗材：50ml 离心管、15ml 离心管、吸附柱+收集管、过滤器、

试剂：70%乙醇、异丙醇、NaAc（3M pH5.2）质粒中抽试剂盒、平衡液 PS、溶液 P1、溶液 P2、溶液 E3、漂洗液 PW、ddH_2O

仪器：涡旋振荡器、离心机、微量移液器

PCR 部分

材料：教师抽提的带有目的基因的质粒（到教师处吸取）；

耗材：微量移液器及枪头，PCR 管，冰盒+冰；

仪器：普通冰箱，台式离心机，微型离心机，PCR 仪，照胶仪，电泳槽+电源，微波炉

试剂：PCR 缓冲液，Taq DNA 聚合酶，dNTP mix，引物 F+R，无菌水，石蜡油，TAE，Loading buffer, DL2000 marker, 核酸染料

操作步骤：

质粒抽提：

1. 取 40 ml 过夜培养的新鲜菌液，加入离心管（自备）中， 5000×g 离心 10 分钟收集细菌，弃上清，再次倒入 40ml 菌液，5000×g 离心 10 分钟收集细菌，尽量吸弃全部上清。
2. 向留有菌体沉淀的离心管中加入 2.5 ml Buffer P1，使用移液器或涡旋振荡器充分混匀，悬浮细菌沉淀。
3. 向离心管中加入 2.5 ml Buffer P2，温和地上下颠倒混匀 8-10 次，使菌体充分裂解，室温放置 3-5 分钟。此时溶液应变得清亮粘稠。
4. 向离心管中加入 2.5 ml Buffer E3，立即上下颠倒混匀 8-10 次，此时出现白色絮状沉淀。
5. 安装过滤器的滤帽，将步骤 4 所得溶液转移至过滤器中，待白色絮状沉淀浮于溶液上层，去掉过滤器的滤帽，对准干净的 15 ml 离心管，慢慢推动推柄过滤，使溶液尽可能多的通过，将滤液收集在离心管中。
6. 向滤液中加入 1/3 溶液体积的异丙醇，上下颠倒混匀。
7. 柱平衡：向已装入 15 ml 离心管的吸附柱中加入 1 ml Buffer PS，2500×g 离心 2 分钟，倒掉离心管中的废液，将吸附柱重新放回离心管中。
8. 将步骤 6 中滤液与异丙醇的混合溶液转移至已平衡的吸附柱（已装入收集管）中。
9. 2500×g 离心 1 分钟，倒掉收集管中的废液，将吸附柱重新放回收集管中。

注意：吸附柱的最大容积为 4 ml，所以第 8 步中所得溶液分 2 次过柱。

10. 向吸附柱中加入 2 ml Buffer PW， 2500×g 离心 1 分钟，倒掉收集管中的废液。
11. 重复步骤 10。
12. 将吸附柱重新放回收集管中， 2500×g 离心 2 分钟，倒掉废液，将吸附柱置于室温干燥

5 分钟。
13. 将吸附柱置于一个新的 15 ml 离心管中，向吸附膜的中间部位加入 0.5 ml 水，室温放置 2-5 分钟， 2500×g 离心 2 分钟，将质粒溶液收集到离心管中。 -20℃保存质粒。
14. 配制 1%的琼脂糖凝胶，跑胶检测，并用 nanodrop 测浓度及 A260/A280。

PCR 目的条带（为下次实验提前准备，每人 PCR 两管）：

（1）反应体系

Template DNA	2.0ul
10×buffer	5.0ul
primer1（10umol/L）	1.0ul（10um）
primer2（10umol/L）	1.0ul
dNTP（2mmol/L）	4.0ul
Taq 酶（5u/uL）	2.0ul
ddH2O	35ul
总体积	50ul

（2）PCR 扩增程序为：

94℃ 4min
94℃ 30S
50℃ 30S 30 个循环
72℃ 60S
72℃ 10min
4℃ 保存
End

PCR 部分跑胶和测浓度留在下次课。

预习题：质粒中抽中去除内毒素有何作用？

结果分析：

1. 质粒中抽结束进行跑胶并用 nanodrop 测浓度及 260/280，粘贴跑胶结果、浓度和 260/280 并分析实验结果；

课后思考：

1.请利用 NCBI-gene 查询到人 IL18 基因的全称，Gene ID，基因 accession 号，染色体位置，长度，外显子数目及每个外显子在序列上的位置，CDS 区位置，简单介绍其在哪些组织表达及功能。